Xuleta de Python

Tot el curs en una pàgina · unitats 0 a 7

Nom: _____

Grup: _____

Entrada i sortida

mostrar text	`print("Hola", nom)`
text amb variables	`print(f"Tinc {edat} anys")`
línia en blanc	`print()`
sense salt de línia	`print("*", end="")`
demanar text	`nom = input("Nom? ")`
demanar un enter	`n = int(input("n: "))`
demanar un decimal	`x = float(input("x: "))`

Variables i tipus

Tipus	Exemple	Convertir
`str`	`"Hola"`	`str(5)`
`int`	`42`	`int("42")`
`float`	`3.14`	`float("3.1")`
`bool`	`True False`	

= guarda un valor. `type(x)` diu el tipus. Noms en minúscules_amb_guions. Decimals amb **punt**.

Operadors

aritmètics	`+ - * / // % **`
quocient i residu	`17 // 5 → 3 17 % 5 → 2`
comparar	`== != < > <= >=`
lògics	`and or not`
abreujat i arrodonir	`x += 1 round(x, 2)`
precedència	`( ) ** * / // % + -`

Text

longitud	`len(t)`
primera / última	`t[0] t[-1]`
unir / repetir	`"a" + "b" "ab" * 3`
és dins?	`"y" in t`
(Extra) talls i mètodes	`t[1:4] t[::-1] t.upper()`

Decisions

```
if nota < 5:
    print("Suspès")
elif nota < 9:
    print("Aprovat")
else:
    print("Excel·lent")
```

és parell	`n % 2 == 0`
entre dos valors	`12 <= edat <= 16`
combinar	`a > 0 and b > 0`

Bucles

```
while n > 0:           # mentre es compleixi
    n -= 1
for i in range(1, 6):  # 1, 2, 3, 4, 5
    print(i)
for lletra in text:    # recórrer un text
    print(lletra)
```

range(5)	`0 1 2 3 4`
range(1, 6)	`1 2 3 4 5`
range(0, 10, 2)	`0 2 4 6 8`
range(10, 0, -1)	`10 9 8 ... 1`
comptador / acumulador	`c += 1 suma += x`
sortir del bucle	`break`

Inicialitza comptadors i acumuladors **abans** del bucle.

Funcions

```
def area(base, altura):
    return base * altura

x = area(3, 4)      # x val 12
```

- `return` entrega un valor; `print` només el mostra.
- Les variables d'una funció són locals.
- Primer les funcions, després el programa principal.

Llistes

crear	`notes = [7, 5, 9]`
accedir / canviar	`notes[0] notes[1] = 6`
afegir	`notes.append(8)`
eliminar	`notes.remove(5) notes.pop()`
recórrer	`for nota in notes:`
amb la posició	`for i in range(len(notes)):`
càlculs	`len sum max min`
hi és?	`5 in notes`
ordenar / copiar	`notes.sort() notes.copy()`

Aleatori i depuració

importar	`import random`
enter entre a i b	`random.randint(1, 6)`
element de llista	`random.choice(llista)`

- Depura amb `print` de seguiment (esborra'ls al final).
- Thonny: **Ctrl+F5** depura, **F6** avança, **F7** entra a la funció.
- Programa penjat? Botó **Stop**.

Missatges d'error

`SyntaxError`	falta un `:`, un `)` o unes cometes
`IndentationError`	indentació incorrecta
`NameError`	la variable o funció no existeix
`TypeError`	tipus incompatibles (text + nombre)
`ValueError`	valor no vàlid: `int("hola")`
`IndexError`	posició fora de la llista o del text
`ZeroDivisionError`	s'ha dividit per zero

Lliurament

Fitxer **uN_cognom_nom.py**, que s'executi sense errors, i capçalera:

```
# Nom i cognoms: Anna Serra
# Data: 15/10/2026
# Unitat 3 - Lliurament
```